記号表：Learning flow functions of spiking systems

Aguiar, Das, Johansson (L4DC 2024, PMLR 242:591–602)

作成：2026 年 10 月 14 日

「初出」は論文 PDF のページ・節・式番号（¶ は段落番号）．赤字は誤植の可能性や，同じ文字が別の意味で使われている箇所への注意．

1　§2.1 コンダクタンスベースモデル（式 (1)(2)）

記号	意味	型・値域・値	初出
V	膜電位	$\mathbb{R}$ [mV]	p.3 式 (1)
u	外部入力電流	$\mathbb{R}$ [μA]	p.3 式 (1)
C_m	膜容量	$C_m > 0$	p.3 式 (1)
g_{leak}, V_{leak}	漏れコンダクタンス，反転電位	定数	p.3 式 (1)
N_I	イオン電流の本数	自然数（HH では 2）	p.3 式 (1)
$I_k(V, m_k, n_k)$	k 番目のイオン電流 $g_k m_k^{\alpha_k} n_k^{\beta_k}(V - V_k)$	$\mathbb{R}$	p.4 第 1 行
g_k, V_k	k 番目の電流の最大コンダクタンス，反転電位	$g_k > 0$, $V_k \in \mathbb{R}$	p.4 第 1 行
α_k, β_k	ゲート変数に付く指数（開閉速度 $\alpha_x(V)$ とは別物）	非負整数	p.4 第 1 行
$m = (m_k)$, $n = (n_k)$	ゲート変数（チャネルの開き具合）	$[0,1]^{N_I}$	p.3 式 (1)
$A_m(V)$, $A_n(V)$	ゲート方程式の係数行列	$N_I \times N_I$ 対角行列	p.3 式 (1)
$b_m(V)$, $b_n(V)$	ゲート方程式の定数項	$\mathbb{R}^{N_I}$	p.3 式 (1)
n	結合するニューロンの個数（ゲート変数 n と同じ文字）	自然数	p.4 式 (2)
i, j	ニューロンの番号	$1, \dots, n$	p.4 式 (2)
V_i, u_i	ニューロン i の膜電位，入力電流	$\mathbb{R}$	p.4 式 (2)
C_m^i, g_{leak}^i, V_{leak}^i, N_I^i, I_k^i	ニューロン i 固有のパラメータ・電流	式 (1) と同様	p.4 式 (2)
m^i, n^i	ニューロン i のゲート変数（V_i のみに依存）	式 (1) と同様	p.4 式 (2)
ϵ_{ij}	ニューロン j から i への電気シナプスの重み	$\epsilon_{ij} \geq 0$	p.4 式 (2)

2 §2.2 フロー関数

記号	意味	型・値域・値	初出
$\xi(t)$	状態	$\mathbb{R}^{d_x}$	p.4 式 (3)
x	初期状態 $\xi(0)$	$\mathcal{X}$	p.4 式 (3)
$u(t)$	入力（時刻 t での値）	$\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^{d_u}$	p.4 式 (3)
$\eta(t)$	出力	$\mathbb{R}^{d_y}$	p.4 式 (3)
f	ベクトル場（右辺）	$\mathbb{R}^{d_x} \times \mathbb{R}^{d_u} \to \mathbb{R}^{d_x}$	p.4 式 (3)
h	出力写像（状態から膜電位を取り出す）	$\mathbb{R}^{d_x} \to \mathbb{R}^{d_y}$	p.4 式 (3)
$d_x,\ d_u,\ d_y$	状態・入力・出力の次元	4.1: $4, 1, 1$ ／ 4.2: $10, 1, 2$	p.4 式 (3)
$\mathcal{X}$	初期状態の集合（不変集合）	$\subset \mathbb{R}^{d_x}$	p.4 §2.2 ¶1
$\mathcal{U}$	入力値の集合	$\subset \mathbb{R}^{d_u}$	p.4 §2.2 ¶1
$\mathbb{U}$	入力関数の集合 $L^\infty(\mathbb{R}_{\geq 0}, \mathcal{U})$	可測・本質的有界な関数	p.4 §2.2 ¶1
$\varphi(t, x, u)$	フロー関数（時刻 t の状態）	$\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathcal{X} \times \mathbb{U} \to \mathcal{X}$	p.4 §2.2 ¶1
$u \underset{s}{\wedge} v$	連結：$[0, s)$ は u，$t \geq s$ は $v(t-s)$	$\mathbb{U}$	p.4 §2.2 ¶1
Δ	入力の切り替え周期	$\Delta > 0$（実験では 10 ms）	p.4 §2.2 ¶2
$\mathbb{U}^0_\Delta$	時刻 $k\Delta$ で切り替わる区分定数入力の集合	$\subset \mathbb{U}$	p.4 §2.2 ¶2
ω_k	区間 $[k\Delta, (k+1)\Delta)$ での入力値 本文の「$k \geq 1$」は $k \geq 0$ の誤植と思われる	$\mathcal{U}$	p.4 §2.2 ¶2
σ^s	時間シフト $(\sigma^s u)(t) = u(t+s)$	$\mathbb{U} \to \mathbb{U}$	p.4 §2.2 ¶2
$\mathbb{U}_\Delta$	$\bigcup_{s \in [0,\Delta)} \sigma^s(\mathbb{U}^0_\Delta)$（切り替え時刻がずれた階段も含む）	$\subset \mathbb{U}$	p.4 §2.2 ¶2

3 §2.3 問題設定（式 (4)）

記号	意味	型・値域・値	初出
$y(t, x, u)$	真の出力軌道 $h(\varphi(t, x, u))$	$\mathbb{R}^{d_y}$	p.5 §2.3
$\hat{y}(t, x, u)$	代理モデルの出力	$\mathbb{R}^{d_y}$	p.5 式 (4)
$\ell_T(\hat{y})$	期待損失（時間平均した L1 誤差の期待値）	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	p.5 式 (4)
T	時間区間の長さ	4.1: 500 ms ／ 4.2: 1000 ms	p.5 式 (4)
$P_x,\ P_u$	初期状態・入力の確率分布（P_u の台は $\mathbb{U}_\Delta$）	分布	p.5 §2.3
$\lVert \cdot \rVert_1$	L1 ノルム（成分の絶対値の和）		p.5 式 (4)
$\mathcal{H}$	仮説クラス（RNN で表せる $\hat{y}$ の集合） 値域は本文では $\mathbb{R}^{d_x}$ だが，$\hat{y}$ は出力なので $\mathbb{R}^{d_y}$ が正しいと思われる	$\hat{y} : \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}^{d_x} \times \mathbb{U}_\Delta \to \mathbb{R}^{d_x}$	p.5 §2.3

4　§3 手法

§3.1 アーキテクチャ（式 (5)，Fig.1）

記号	意味	型・値域・値	初出
u_ω	値 ω をとる定数入力	$\mathbb{U}$	p.5 §3.1
k_t	$\lfloor t/\Delta \rfloor$（時刻 t が何番目の区間か）	非負整数	p.5 §3.1
x_k	式 (5) の中間状態 $\varphi(k\Delta, x, u)$（x の添字は §3.2 では軌道番号）	$\mathcal{X}$	p.5 式 (5)
$\Phi(\tau, x, \omega)$	1 ステップ写像 $\varphi(\tau\Delta, x, u_\omega)$	$[0,1] \times \mathcal{X} \times \mathcal{U} \to \mathcal{X}$	p.5 §3.1
τ_k	k 番目のステップで進む時間の割合：$k < k_t$ で 1，$k = k_t$ で $(t - k_t\Delta)/\Delta$	$[0,1]$	p.5 §3.1
δ	入力のずれ（$v = \sigma^\delta u$）最初の定数区間の長さは $\Delta - \delta$ になるはず（本文の式は δ）	$[0, \Delta)$	p.5 §3.1
z_0	Encoder の出力（LSTM 隠れ状態の初期値）	$\mathbb{R}^{24}$（4.2 では $\mathbb{R}^{32}$）	p.6 Fig.1
z_k	k ステップ後の RNN 隠れ状態	同上	p.6 Fig.1
$\tilde{z}$	最終セルの出力（Decoder への入力）	同上	p.6 Fig.1

§3.2 データ収集（式 (6)(7)）

記号	意味	型・値域・値	初出
N	軌道の本数（N_I とは別）	4.1: 800 ／ 4.2: 200	p.6 式 (6)
K	1 軌道あたりのサンプル数（間引き前）	4.1: 50000	p.6 式 (6)
i	軌道の番号（式 (2) ではニューロン番号）	$1, \ldots, N$	p.6 式 (6)
k	軌道内のサンプル番号（式 (1) では電流番号，式 (5) ではステップ番号）	$1, \ldots, K$	p.6 式 (6)
$x_i,\ u_i$	i 番目の軌道の初期状態・入力	$\sim P_x,\ P_u$	p.6 式 (6)
t_{ik}	サンプル時刻（$[0,T]$ 上一様，k について増加）	$[0,T]$	p.6 式 (6)
ξ_{ik}	状態サンプル $\varphi(t_{ik}, x_i, u_i)$	$\mathbb{R}^{d_x}$	p.6 式 (6)
$\hat{\ell}_T(\hat{y})$	経験損失（ℓ_T のモンテカルロ近似）	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	p.6 式 (7)

§3.3 棄却サンプリング

記号	意味	型・値域・値	初出
$p(t, x_i, u_i)$	残したいサンプル時刻の密度（出力が大きいほど大きい）	≥ 0	p.6 §3.3
α	$p \propto \alpha(y)$ とするときの増加関数（指数 α_k とは別）		p.6 §3.3
Υ_{ik}	棄却判定用の一様乱数	Uniform$([0,1])$	p.7 §3.3
M_i	$\max_k p(t_{ik}, x_i, u_i)$（採用率は約 $1/M_i$）	> 0	p.7 §3.3
α_i	多出力時に各出力を同じ範囲にそろえる単調関数		p.7 §3.3
$\tilde{y}$	y を $[0,1]$ に正規化したもの	$[0,1]$	p.8 Data collection

§3.4 窓付き損失

記号	意味	型・値域・値	初出
j	予測先のサンプル番号（$j \geq k$）		p.7 §3.4
J_{ik}	起点 k からの予測先の番号集合	$\subset [k, K]$	p.7 §3.4
$\lvert J_{ik}\rvert$	J_{ik} の要素数	実験では最大 5	p.7, p.9
$\hat{\ell}^{\mathrm{win}}(\hat{y})$	窓付き経験損失	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	p.7 §3.4
L	RNN 入力系列の最大長 $1 + \max\lfloor(t_{ij} - t_{ik})/\Delta\rfloor$	実験では 20	p.7 §3.4

5 §4 数値実験

記号	意味	型・値域・値	初出
$I_1 = g_1 m_1^3 n_1 (V - V_1)$	Na 電流（m_1: 活性化，n_1: 不活性化）		p.8 Dynamics
$I_2 = g_2 n_2^4 (V - V_2)$	K 電流（$\alpha_2 = 0$ なので m_2 は不使用）		p.8 Dynamics
$I_3 = g_3 n_3 (V - V_3)$	追加の K 電流（4.2 のみ）		p.9 §4.2
$\omega_{10k+j} = \omega_{10k}$	入力値を 10 区間ずつ共有（100 ms ごとに変化）	$\omega_{10k} \sim \mathrm{U}([0,1])$ μA	p.8 Data collection
ϵ_{12}，ϵ_{21}	本文の値：0.1 S，0 S 実装・Fig.4 から，実際は $\epsilon_{21} = 0.1$，$\epsilon_{12} = 0$（$1 \to 2$ 方向）と読める		p.10 第 1 行

慣習記号との対応（HH モデル）

論文	HH 慣習	実装変数	意味
m_1	m	`m`	Na 活性化ゲート
n_1	h	`h`	Na 不活性化ゲート
n_2	n	`n`	K 活性化ゲート
n_3	p	`p`	M 電流（遅い K）ゲート（4.2 のみ）

6 一般の「流れ」（日本語版 Wikipedia「流れ (数学)」）

記号	意味	型・値域・値	初出
X	位相空間（相空間）		§1 定義
$\varphi(t, x)$	流れ（時間 t が先，点 x が後）	$\mathbb{R} \times X \to X$，連続	§1 定義
φ^t	時間 t 写像 $x \mapsto \varphi(t, x)$（図では φ_t とも書く）	同相写像	§1 定義
id_X	恒等写像 条件：$\varphi^t \circ \varphi^s = \varphi^{t+s}$ (1)，$\varphi^0 = \mathrm{id}_X$ (2)		§1 式 (2)
φ^{-t}	φ^t の逆写像		§1 定義
$O(x_0)$	x_0 を通る軌道 $\{\varphi^t(x_0) \mid t \in \mathbb{R}\}$	$\subset X$	§1 式 (3)
$\boldsymbol{f}$	自励系 $d\boldsymbol{x}/dt = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ のベクトル場	C^r なら φ^t も C^r 微分同相	§2 式 (4)

論文との対応

	流れ（Wikipedia）	フロー関数（論文）
写像	$\varphi : \mathbb{R} \times X \to X$	$\varphi : \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathcal{X} \times \mathbb{U} \to \mathcal{X}$
恒等性	$\varphi(0, x) = x$	$\varphi(0, x, u) = x$
合成則	$\varphi(t, \varphi(s, x)) = \varphi(t + s, x)$	$\varphi(t, \varphi(s, x, u), v) = \varphi(t + s, x, u \underset{s}{\wedge} v)$
代数構造	群 $(\mathbb{R}, +)$ の作用	半群 $(\mathbb{R}_{\geq 0}, +)$（入力付き）

7　補足：解説で導入した記号（論文には出てこない）

記号	意味	型・値域・値	初出
$\alpha_x(V),\ \beta_x(V)$	ゲート $x \in \{m, h, n\}$ の開く速度・閉じる速度	$[1/\mathrm{ms}]$	実装
$\tau_x(V),\ x_\infty(V)$	時定数 $1/(\alpha_x+\beta_x)$, 定常値 $\alpha_x/(\alpha_x+\beta_x)$		
V_T	速度関数のしきい値パラメータ	$-56.2\,\mathrm{mV}$	実装
$p_\infty(V),\ \tau_p(V)$	M 電流ゲートの定常値・時定数		実装
E	結合行列 (ϵ_{ij})	$n \times n$	
L	ラプラシアン $\mathrm{diag}(E\mathbf{1}) - E$（§3.4 の系列長 L と衝突）	$n \times n$	
$\Psi^t(x, u)$	拡大空間上のセミフロー $(\varphi(t, x, u), \sigma^t u)$（論文の Φ と区別するため Ψ とした）	$\mathcal{X} \times \mathbb{U} \to \mathcal{X} \times \mathbb{U}$	

8　同じ文字が複数の意味で使われている記号

文字	意味
α	指数 α_k（§2.1）／密度の増加関数 α，正規化関数 α_i（§3.3）／開閉速度 $\alpha_x(V)$（補足）
n	ゲート変数 n，n_k（式 (1)）／ニューロン数（式 (2)）／ HH の K ゲート n
h	出力写像（式 (3)）／ HH の Na 不活性化ゲート h
i	ニューロン番号（式 (2)）／軌道番号（§3.2）
k	イオン電流の番号（式 (1)）／時間ステップ（式 (5)）／サンプル番号（§3.2）
x	初期状態／中間状態 x_k（式 (5)）／軌道の初期状態 x_i（§3.2）
u	入力関数／入力値／ニューロン i の入力 u_i ／定数入力 u_ω ／軌道の入力 u_i
N	軌道の本数 N ／イオン電流の本数 N_I
L	系列長（§3.4）／ラプラシアン（補足）
Φ	1 ステップ写像（§3.1）　※補足の拡大セミフローは Ψ と表記